

Cuestionario 4 - Unidad 3

1. ¿Cuál afirmación describe correctamente el principio de Pascal?

- A) La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite con la misma intensidad en todas direcciones ✓.
- B) La presión actúa únicamente en sólidos.
- C) La presión no produce efecto en otros puntos del fluido.
- D) La presión se transmite solo hacia abajo.
- P) Piensa en el funcionamiento de una prensa hidráulica.

2. En una medición térmica, ¿qué magnitud se lee con un termómetro?

- A) Energía potencial.
- B) Presión.
- C) Temperatura ✓.
- D) Calor.
- P) El instrumento indica el estado térmico del cuerpo.

3. En una pregunta conceptual, ¿qué enunciado corresponde al principio de Pascal?

- A) La presión no se comunica en el fluido.
- B) La presión se transmite con la misma intensidad en todas direcciones ✓.
- C) La presión únicamente afecta a los sólidos.
- D) La presión solo se transmite hacia abajo.
- P) Recuerda que se aplica a fluidos encerrados.

4. En una pregunta conceptual, ¿qué enunciado corresponde a la energía durante los cambios de estado?

- A) La energía elimina la masa de la sustancia.
- B) La energía crea materia nueva.
- C) La energía anula toda presión.
- D) La energía permite modificar la organización de las partículas ✓.
- P) Durante la transformación, las partículas se reacomodan.

5. ¿Qué magnitud física permite indicar qué tan caliente o frío está un cuerpo?

- A) Calor.
- B) Energía potencial.
- C) Temperatura ✓.
- D) Presión.
- P) Es la magnitud del estado térmico.

6. Completa la idea: al estudiar la energía durante los cambios de estado, se debe recordar que

- A) la energía puede modificar la organización de las partículas ✓.
- B) la energía crea materia nueva.
- C) la energía elimina la masa de la sustancia.
- D) la energía anula toda presión.
- P) El cambio ocurre a nivel de acomodo molecular.

7. ¿Cuál afirmación describe correctamente el modelo cinético de partículas?

- A) Los choques de partículas siempre destruyen energía.
- B) Las partículas de los gases están siempre en reposo.
- C) La materia no tiene estructura interna.
- D) La materia está formada por partículas en movimiento ✓.
- P) Este modelo explica la materia desde partículas microscópicas.

8. A una taza con agua a 40 °C se le agrega leche a 15 °C. ¿Qué efecto se observa?

- A) La leche absorbe la temperatura del agua.
- B) El agua transfiere energía a la leche ✓.
- C) La leche le pasa temperatura al agua.
- D) El agua recibe energía del aire.
- P) El calor fluye del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura.

9. Un gas está compuesto de moléculas en continuo movimiento que chocan entre sí y contra las paredes del recipiente. ¿Cómo se define la presión de un gas?

- A) Como el promedio de choques con el barómetro por unidad de área.
- B) Como el número total de choques por unidad de área contra las paredes del recipiente ✓.
- C) Como el promedio de choques de las moléculas entre sí por unidad de volumen.
- D) Como el número total de choques solo entre moléculas por unidad de volumen.
- P) La presión se relaciona con impactos sobre las paredes del recipiente.

10. Completa la idea: al estudiar el principio de Pascal, se debe recordar que

- A) la presión solo actúa hacia abajo.
- B) la presión no produce efecto en otros puntos del fluido.
- C) la presión afecta únicamente a los sólidos.
- D) la presión se transmite con la misma intensidad en todas direcciones ✓.
- P) El fluido encerrado comunica la presión aplicada.

11. ¿Cuál afirmación describe correctamente la presión de un gas según el modelo cinético?

- A) Se debe a los choques de sus partículas contra las paredes del recipiente ✓.
- B) Se debe a la refracción de la luz.
- C) Se debe a la atracción gravitacional entre planetas.
- D) Se debe a la ausencia total de movimiento molecular.
- P) Observa qué hacen las partículas al moverse dentro del recipiente.

12. ¿Qué característica permite reconocer correctamente el principio de Pascal?

- A) La presión desaparece en otros puntos del fluido.
- B) La presión solo se transmite hacia abajo.
- C) La presión se transmite con la misma intensidad en todas direcciones ✓.
- D) La presión afecta únicamente a los sólidos.
- P) Busca la idea de transmisión uniforme en un fluido confinado.